Universidade Federal de Lavras – UFLA/ICTIN
Engenharia de Software

Métricas de Processo

Medição e Análise
Prof. Samira Santos da Silva

Introdução

- Métricas de Processo de Software:
  - Avaliam **como o software é desenvolvido e evolui**.
  - Foco no **processo**, não no código em si.
  - Usadas para entender **eficiência e qualidade do desenvolvimento**.

Introdução

- Métricas de Processo de Software:
  - Elas avaliam a **dinâmica** e a **evolução do desenvolvimento (o fluxo)**, em contraste com métricas estáticas do código.
  - Ajudam a responder **3 perguntas vitais**:

Eficiência

O time está entregando funcionalidades no ritmo esperado e utilizando bem os recursos?

Qualidade

O código e os produtos entregues atendem aos requisitos com estabilidade e segurança?

Esforço & Correção

Que fatia do nosso tempo diário é gasto apenas apagando incêndios e refazendo trabalho?

Produtividade

- **Definição:**

Mede o software produzido por **unidade de esforço**.

Produtividade

= Saída (Output) / Entrada (Input)

Produtividade

Unidades Comuns (Exemplos)

- LOC (Linhas de Código) por desenvolvedor/mês.
- Pontos de Função (FP) ou Histórias por sprint.
- Throughput (ex: issues resolvidas no período).

- **Interpretação:**
  - **Cuidado:** Alta produtividade não garante qualidade.
  - Pode ser influenciada por:
    - Tamanho das tarefas;
    - Experiência da equipe;
    - Ferramentas utilizadas.

Densidade de Defeitos

Definição e Medição

Mede a quantidade de **defeitos (bugs)** normalizada pelo **tamanho** do software.

Fórmula Base:
Densidade = Nº de Defeitos / Tamanho

Tamanhos comuns:
- KLOC (Mil linhas de código)
- Pontos de Função (FP)

Densidade de Defeitos

Interpretação e Fases

Alta Densidade → Código mais propenso a falhas (ou módulo mais crítico/novo).

Baixa Densidade → Maior estabilidade (cuidado: pode indicar testes ineficientes).

É vital acompanhar a **Taxa de Escape**: defeitos que não foram pegos nos testes e vazaram para a produção (usuário final).

Taxas de Retrabalho

O Conceito

Quantidade de esforço ou trabalho refeito **após uma entrega inicial**.

É a métrica do desperdício de tempo quando processos ou comunicação falham na primeira tentativa.

Formas de Medir

- Commits de correção em features implementadas.
- Bugs relatados (e corrigidos) no pós-release.
- Histórias reabertas na sprint.
- Pull Requests (PRs) rejeitados em revisão.

Causas Frequentes

Alta taxa indica má qualidade no fluxo inicial.

Pode incluir:

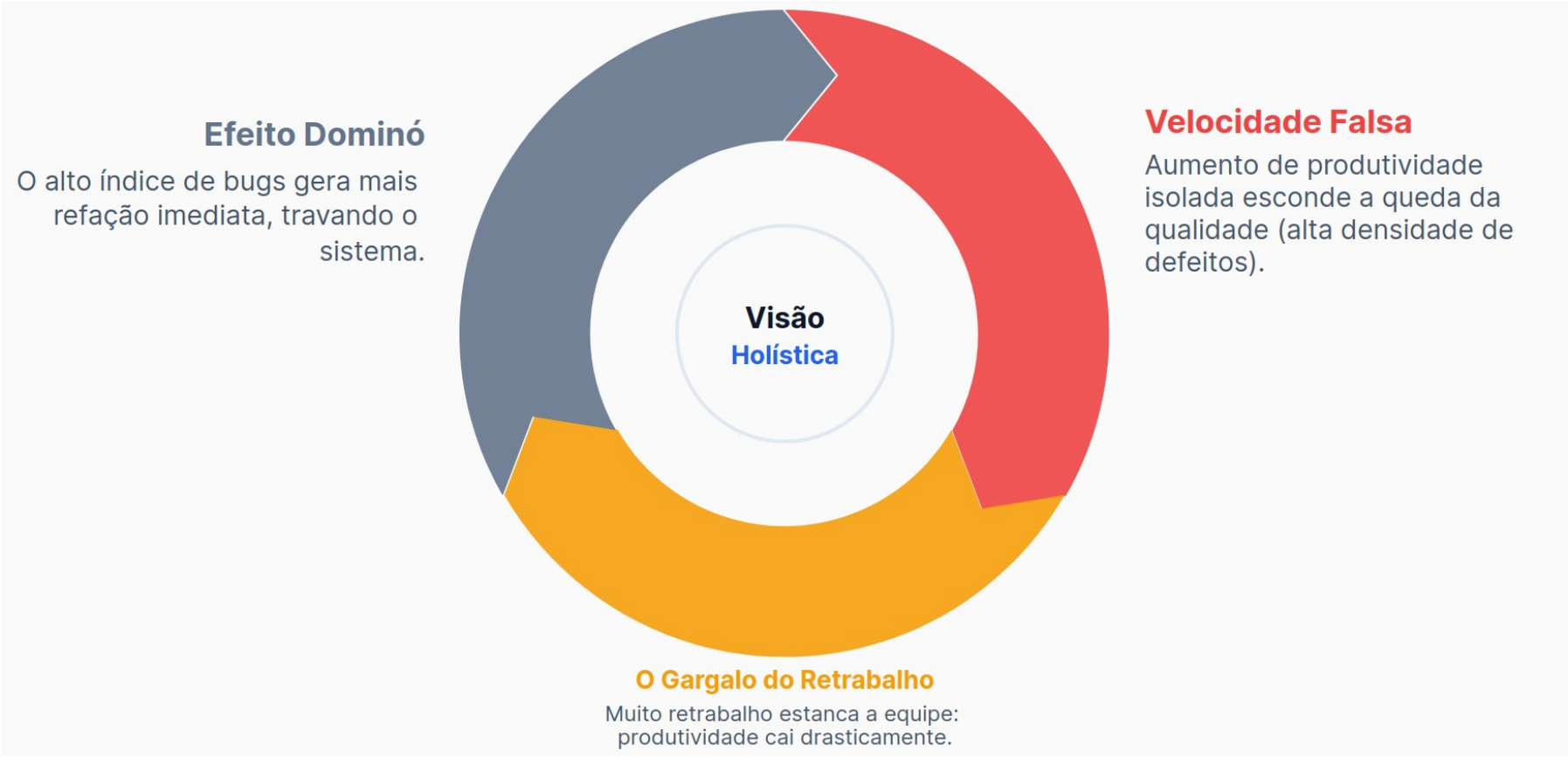
- Falta de testes automatizados
- Requisitos mal definidos
- Dívida técnica severa

O Custo do Retrabalho no Tempo

- "Quanto mais tarde um defeito é encontrado no ciclo, exponencialmente mais caro é para consertá-lo."

A Interdependência das Métricas

- A métrica de processo nunca deve ser analisada isoladamente.



Relação entre as Métricas

- Aumento de **produtividade** pode aumentar **defeitos** se qualidade cair.
- Aumento de **densidade** de defeitos impacta **retrabalho**.
- Aumento de **retrabalho** reduz **produtividade** efetiva.
- As métricas são interdependentes, não isoladas.

Conclusão

- Métricas de processo avaliam o **fluxo de desenvolvimento**.
- Permitem entender **eficiência e qualidade do time**.
- Devem ser **analisadas em conjunto**.
- Importantes para **gestão** e **melhoria contínua do software**.

Atividade 12

- Um time trabalhou 2 semanas com 5 pessoas (8h/dia). Entregou 20 histórias. No período foram registrados 14 defeitos (em testes) e o sistema tem 70 FP (estimados). Foram gastas 60 horas em correções e 40 horas em refazer requisitos mal entendidos.

  1. Calcule a produtividade em histórias/hora.
  2. Calcule a densidade de defeitos em defeitos/FP.
  3. Calcule a taxa de retrabalho por esforço (%), assumindo esforço total do período.

Dúvidas?